2024 年度吉隆坡中华独中统一考试预试

高中组

生物

（SC10）

试卷一　　选择题

日期：2024 年 10 月 01 日
时间：07:55 a.m. – 08:45 a.m.
(50 分钟)

考生须知

（一）本科试卷共分两份：
试卷一：选择题(30%)，
试卷二：做答题(70%)。

（二）考生须于第一阶段规定的 50 分钟内完成试卷一。暂停 15 分钟后，才在第二阶段规定的 2 小时内作答试卷二。

（三）试卷一选择题 30 题**全做**。选出**正确**或**最佳**的答案。

（四）试卷一选择题共印**七**面。

未经正式宣布　不得翻看内页

拟题者：

（谢宝琴）　（杨仪君）　（苏慧珊）

审题者：　　科主任：

（谢宝琴）　（谢宝琴）

1. 蛋白质是生命的物质基础，是生命活动的主要承担者，但在正常生理活动中它不能作为细胞的_____。

A 主要能源物质　　B 重要结构物质

C 重要调节物质　　D 机体免疫物质

2. 图 1 为细胞膜的“流动镶嵌模型”示意图，下列哪项相关叙述**不正确**？

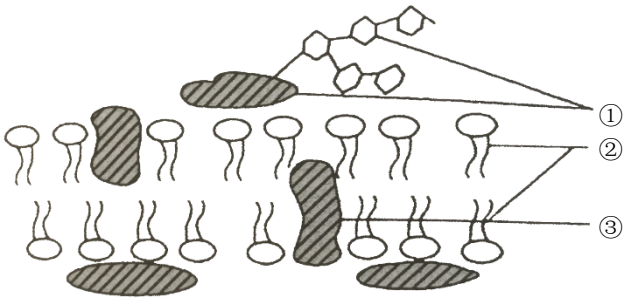


图 1

A 具有①的一侧为细胞膜的外侧

B ②是构成细胞膜的基本支架

C ①与细胞表面的识别有关

D 细胞膜的选择透过性与①和③的种类和数量有关

3. 萤火虫的尾部被取下后，仍能发出美丽的荧光。但过了一段时间，荧光便会消失。如果滴入一点_____溶液，尾部组织又会发出荧光。这说明萤火虫的荧光是由____能转化的。

A 腺苷二磷酸、光　　B 腺苷三磷酸、光

C 腺苷三磷酸、化学　　D 腺苷二磷酸、化学

4. 下列哪一些物质是植物进行光反应时所**不**需要的？

I 叶绿素　　II NAD^+　　III $NADP^+$　　IV CO_2

A I、III　　B I、II　　C II、IV　　D III、IV

5. 下列哪一项过程只发生在酒精发酵而**不会**发生在有氧呼吸？

A 丙酮酸分解成乙醇和二氧化碳

B 1 分子的葡萄糖分解为 2 分子的丙酮酸

C 丙酮酸形成乙酰辅酶 A 和二氧化碳

D 电子转移和氧化磷酸化

6. 下列哪一项关于细胞分化的叙述是**错误**的？

A 细胞癌变是细胞不正常分化的结果。

B 细胞分化发生在人类的整个生命进程中。

C 生物体生长发育过程与细胞分化无直接关系。

D 细胞分化赋予不同种类细胞特异的结构和功能。

7. 小肠是人体消化食物和吸收营养物质的主要器官。下列结构特点与其吸收功能**没有**直接关系的是_____。

A 小肠内表面有皱襞和小肠绒毛

B 小肠绒毛壁由一层上皮细胞构成

C 小肠绒毛内有毛细血管

D 小肠中有能分泌消化液的肠腺

8. 下列有关人体内物质代谢以及与人体健康关系的叙述，哪项**正确**？

A 糖类可以通过氨基转换作用等过程转化为各种蛋白质。

B 只要控制脂肪的摄入量，人就不会发胖。

C 当血糖含量低于 45mg/dL 时，脑组织得不到足够的能量供给，发生功能障碍。

D 人体的必须氨基酸只能从食物中获得，而非必需氨基酸只能在体内合成。

9. 图 2 为“观察小鱼尾鳍内血液的流动”实验中在显微镜下观察到的视野图象，①②③表示血管，下列叙述**正确**的是_____。

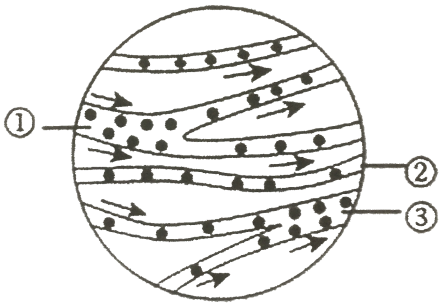


图 2

A ①是小静脉，判断依据是血液由主干流向分生

B ②是毛细血管，判断依据是红细胞单行通过

C ③是小动脉，判断依据是血液由分支流向主干

D 血管中的血流速度由慢到快依次是①②③

10. 某学生因故需要进行野外求生，发现身上的水壶已空，身处密林中，举目四顾，没有河流小溪，低头使劲挖，也没有泉水和地下水，只好从植物体蒐集水分。他想到生物老师曾经在课堂中提到，白天可以使用大塑胶袋将许多树叶包裹起来，袋口扎紧，过了一段时间之后，就能在塑胶袋中蒐集到水分。此蒐集水分的方式和植物的哪种作用最相关？

A 胞吐现象　　B 蒸散作用　　C 根压　　D 内聚力

11. 下列有关脑部各结构与其功能性配对，哪项**不正确**？

A 脊髓白质：所有记忆、思考、判断都在此区

B 丘脑：除嗅觉外一切感觉冲动传向大脑皮层的转换站

C 下丘脑：体温、睡眠、清醒等的调节中枢

D 小脑：协调骨骼肌的活动

12. 图 3 是人体组织局部切片示意图,其中①③④⑤表示不同部位的液体，②⑥表示不同管道的管壁。下列相关叙述**正确**的是_____。

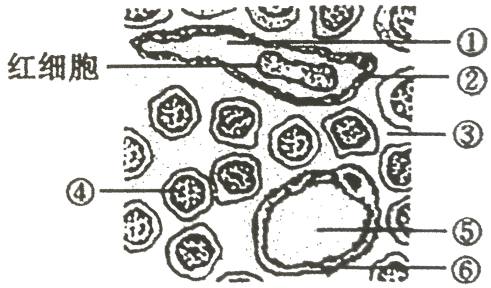


图 3

A ①溶质浓度下降可导致③增多
B ②的内环境是血液和组织液
C ③和④在成分上最为相似
D ⑤是细胞代谢活动的主要场所

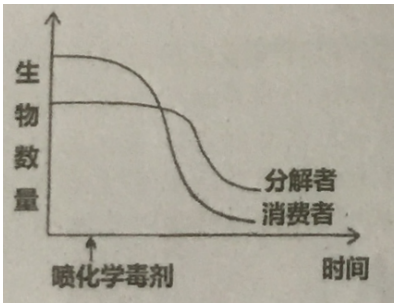
13. 下列有关动物排泄的叙述，哪项**正确**？
A 肺脏吸入氧气，与肾脏共同维持血液酸碱值的恒定。
B 超滤作用所产生的滤液不含有氨基酸。
C 为了快速吸收可用物质，重吸收作用只发生在近曲小管。
D 血液中的氢离子可藉由排泄系统移除，以维持血液的酸碱度。

14. 超级细菌是指因为抗菌药物的滥用，细菌的耐药性不断增强而出现的具有多重耐药性的细菌。下列关于超级细菌的说法，**正确**的是_____。
A 超级细菌属于螺旋菌
B 超级细菌的遗传物质存在于细胞核内
C 观察超级细菌的结构必须用电子显微镜
D 超级细菌细胞内没有叶绿体，只能依靠现成的有机物生活

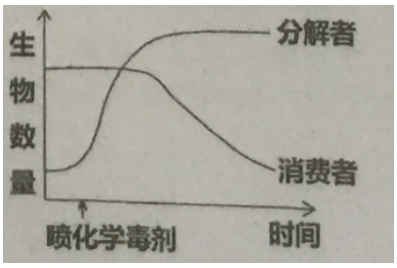
15. 根瘤菌对植物有益，主要是_____。
A 它能把动植物遗体残骸中的蛋白质水解为氨基酸，进而转变为氨
B 它能把铵盐氧化为亚硝酸盐
C 它能把硝酸盐转变成氮气
D 它能把空气中的氮转化为含氮化合物

16. 若在一个小岛上喷洒化学毒剂，使该岛上的植物大量死亡。下列哪一项为该小岛生态系统中消费者与分解者的变化图？

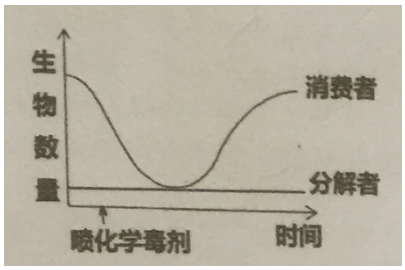
A



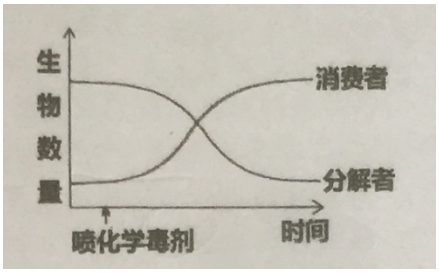
B



C



D



17. 下列哪一项避孕方法及原理的配对是**错误**的？

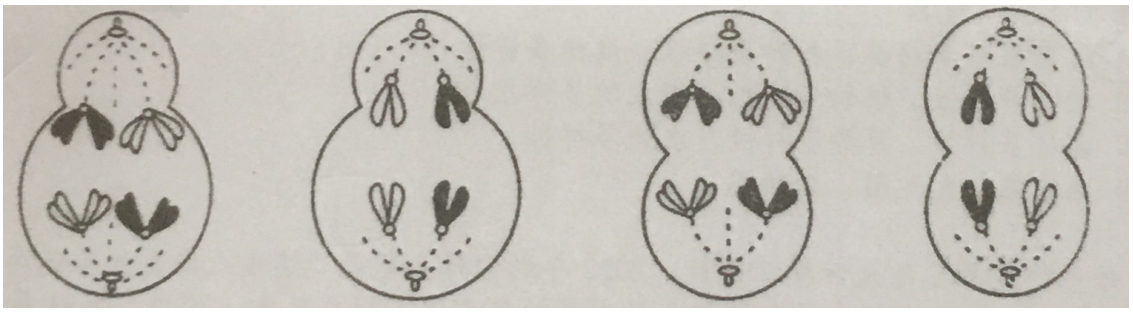
	避孕方法	原理
A	结扎输精管	精子不能排出
B	避孕丸	防止受精
C	避孕套	防止精子进入子宫
D	宫颈帽	阻止精子和卵子的结合

18. 在细胞周期中，DNA 分子和染色体的数目加倍分别发生在什么时期？

A S 期，后期　　B S 期，末期

C G1 期，中期　　D G1 期，后期

19. 下列哪一个图像所示是初级精母细胞在分裂过程中，染色体分配的情况？



A　　B　　C　　D

20. 用 ^{32}P 标记玉米体细胞（含 20 条染色体）的 DNA 分子双链。再将这些细胞转入不含 ^{32}P 的培养基中培养，在第二次细胞分裂中期，每个细胞中被 ^{32}P 标记的染色体条数是多少？

A 0 条　　B 10 条　　C 20 条　　D 40 条

21. DNA 模板上对应三个密码子的碱基序列为 TATCGCACG。
下列哪三个是 tRNA 上对应这个碱基序列的反密码子？

A UAU、CGC 和 ACG　　B ATA、GCG 和 TGC

C AUA、GCG 和 UGC　　D TAT、CGC 和 ACG

22. 黄色皱皮豌豆与绿色圆皮豌豆杂交，获得黄色圆皮豌豆 81 粒、黄色皱皮豌豆 78 粒，绿色圆皮豌豆 83 粒，绿色皱皮豌豆 80 粒。下列哪一组是亲本的杂交组合？

A YYRr x yyRR　　B YyRr x Yyrr

C YyRr x yyRr　　D Yyrr x yyRr

23. 下列哪一项有关基因工程中限制性内切酶的描述中是**错误**的?

A 限制性内切酶的活性受温度影响。

B 限制性内切酶能识别和切割 RNA。

C 限制性内切酶可从原核生物中提取。

D 一种限制性内切酶只能识别一种特定的脱氧核苷酸序列。

24. 下列哪一项关于聚合酶链式反应（PCR）的叙述是**错误**的?

A 其原理为 DNA 的半保留复制。

B 每次循环包括变性、退火和延伸三步骤。

C DNA 双链的解开不需要解旋酶的作用。

D 只需要的原料是 DNA 母链、脱氧核苷酸和 DNA 聚合酶。

25. 蛋白质分子的设计和改造是通过蛋白质工程来实现的。下列哪一项关于蛋白质工程的叙述是**正确**的？

A 完全摆脱了基因工程技术　　B 需要推测相应氨基酸序列

C 生产的蛋白质稳定性较低　　D 不需要遵循碱基互补配对原则

26. 生物多样性包括_____。

A 生态系统多样性、物种多样性、遗传多样性

B 动物多样性、植物多样性、微生物多样性

C 森林多样性、草原多样性、湿地多样性

D 地球圈、大气圈、生物圈

27. 每年的 6 月 5 日是世界环境日，2023 年的宣传主题是“建设人与自然和谐共生的现代化”，意在唤醒全社会保护生物多样性的意识，树立尊重、顺应、保护自然的理念。下列说法**正确**的是_____。

A 大量引进外来物种可以丰富生物种类的多样性

B 保护生物多样性最有效的措施是建立自然保护区，进行就地保护

C 保护生物的多样性就要禁止一切形式的开发和利用生物资源

D 围湖造田等扩大粮食的种植面积的行动不会对生物多样性造成威胁

28. 下列属于细菌结构特点的是_____。

A 细菌细胞含有线粒体，用于进行有氧呼吸

B 细菌的遗传物质以线性 RNA 形式存在于细胞核中

C 细菌具有比较坚韧有弹性的细胞壁，且其主要成分是肽聚糖

D 细菌的荚膜多数由多糖类组成，含荚膜的细菌感染力一般上比较弱

29. 噬菌体感染宿主细胞后，可能会发生裂解循环或溶原循环的增殖过程。关于这两个循环的关系及其调控机制，下列哪一项描述是**正确**的？

A 在裂解循环中，噬菌体基因组与宿主基因组整合，并在宿主细胞分裂时被动复制。

B 在一定条件下，前病毒可自发或诱发脱离宿主 DNA 分子，进入裂解循环。

C 溶原循环和裂解循环都不会导致宿主细胞死亡，但会减缓宿主细胞的生长。

D 溶原循环中的噬菌体基因组在宿主细胞 DNA 中逐步降解，确保病毒的生命周期延长。

30. 艾滋病是一种危害大、死亡率高的严重传染病，目前不可治愈、无疫苗预防。公民应积极参加预防控制艾滋病的宣传教育工作，学习和掌握预防艾滋病的基本知识。下列途径**不会**传播艾滋病的是_____。

A 握手、共同进餐、蚊虫叮咬　　B 不安全性行为、输血、握手

C 共用注射器、分娩、哺乳　　D 共同进餐、蚊虫叮咬、分娩